

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	반도체소자	담당교수 (Instructor)	홍승모	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150256401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합전공(전자공학수 강제한),인공지능반도체융합	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	화11:00~12:00
교수실 (Office)	전산관19315	연락처 (Telephone)	02-828-7163	이메일 (e-mail)	omnu@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 플립러닝(FL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목	물리전자				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 물리 전자에서 학습한 반도체에 대한 물리적 이론과 PN접합의 성질을 바탕으로 전자 회로를 구성하는 주요 전자 소자인 Bipolar Transistor 및 Field Effect Transistor의 동작 원리에 대하여 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
반도체 기본 지식 및 종류 및 활용 응용	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	10
중간고사	100	40
기말고사	100	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/An Introduction to Semiconductor Devices/Neamen/McGraw Hill/2006/지정도서 *주교재/An Introduction to Semiconductor Devices/Neamen/McGraw Hill/2006/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/Principles of Semiconductor Devices/Dimitrijevic/Oxford/2012/2nd ed./지정도서 *참고교재/Solid State Electronic Devices/Streetman & Banerjee/Prentice-Hall/2006/6/지정도서
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	pn junction Schottky barrier junction	[1] pn and Schottky barrier junctions revisited pn junction-ideal current-voltage relationship	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	Chapter 9.1, 9.2
02	Short diode	[2] pn junction-ideal current-voltage relationship	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	Chapter 9.2
03	Diffusion resistance Diffusion capacitance	[3] Schottky barrier junction-ideal current-voltage relationship Small-signal model of the pn junction	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	Chapter 9.3, 9.4
04	Generation and recombination currents Zener breakdown Avalanche breakdown	[4] Generation-recombination currents Junction breakdown Charge storage and diode transients	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	Chapter 9.5, 9.6, 9.7
05	MOS capacitor	[5] MOS field-effect transistor action Two-terminal MOS capacitor	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	Chapter 6.1, 6.2
06	Work function Flat-band voltage	[6] Potential difference in the MOS capacitor	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 시험, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	Chapter 6.3
07	Threshold voltage	[7] Threshold voltage	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	Chapter 6.3
08	C-V characteristics	[8] Capacitance-voltage characteristics	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	Chapter 6.4
09	I-V characteristics	[9] Basic MOSFET operation	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	Chapter 6.5
10	Transconductance Cutoff frequency	[10] Small-signal equivalent circuit and frequency limitation factors	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 6.6
11	Constant-field scaling Nonideal effects	[11] MOSFET scaling Nonideal effects	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 7.1, 7.2
12	Additional electrical effects	[12] Threshold voltage modifications Additional electrical characteristics	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 7.3, 7.4
13	Current gain	[13] Bipolar transistor action Minority-carrier distribution	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 10.1, 10.2
14	Current gain factors	[14] Low-frequency common-base current gain	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 10.3
15	Nonideal effects	[15] Nonideal effects	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 시험, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	Chapter 10.4

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			